

Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

Prüfungsformat und Aufgabenbeispiele · Arbeitskopie des Chemiecurriculums

Dieses Dokument bündelt die Voraussetzungen der Präsentationsprüfung, den Aufbau einer Passepartoutaufgabe und fachliche Beispiele. Es erläutert, wie individuelle Leistungen sichtbar werden.

Kapitel 16 · Stand 28. September 2026

16.1 Bereits vorhandene methodische Grundlagen

Für die Weiterentwicklung der Projektkursarbeit liegen am Thomaeum bereits methodische Vorbereitungen vor. Die von Claus Unterberg erstellte Dokumentation „Von der Wissensvermittlung zur Lernbegleitung – Methodenübersicht für Projektkurse“ beschreibt unter anderem fachliche Einführung, transparente Arbeitsplanung, Rollenverteilung, Zwischenprodukte, Rückmeldung und Reflexion. Diese Grundlagen unterstützen die Vorbereitung auf komplexe Leistungsnachweise und das fünfte Abiturfach.

Der Chemieunterricht knüpft daran mit einem gegliederten Arbeitsprozess an: fachliche Grundlagen sichern, eine untersuchbare Frage entwickeln, Arbeitsschritte und Rollen planen, Produkte erproben und überarbeiten sowie Ergebnisse und Lernwege reflektieren. Lernjournale und gekennzeichnete Teilprodukte machen die individuelle Entwicklung sichtbar. Eine Methodenübersicht begründet für sich allein noch kein bestimmtes Prüfungsangebot; die Durchführung richtet sich nach dem eingerichteten Kursangebot und den geltenden Wahl- und Prüfungsbedingungen.

16.2 Prüfungsformat und zeitlicher Geltungsbereich

Die [neue APO-GOST](#) gilt aufsteigend für den Eintritt in die EF ab 2027/28 und damit erstmals für das reguläre Abitur 2030. Die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach richtet sich insbesondere nach [§ 35](#) und den zugehörigen Verwaltungsvorschriften. Die Möglichkeit einer besonderen Lernleistung nach [§ 36](#) ist davon zu unterscheiden; die nachfolgenden Aufgaben beziehen sich auf die Präsentationsprüfung.

Wahl des Prüfungsfachs. Als fünftes Abiturfach kommt das zu Beginn der Q2 festgelegte Referenzfach des Projektkurses oder ein weiteres Grundkursfach infrage. Das Fach muss in der EF als Grundkurs und spätestens ab Q1 als Fach mit schriftlichen Arbeiten belegt sein. Es gelten außerdem die allgemeinen Wahlbedingungen für die fünf verschiedenen Abiturfächer, insbesondere die Abdeckung aller Aufgabenfelder und die Pflicht, zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache zu wählen ([§ 12 und § 35 Abs. 1 APO-GOST](#)).

Ein bereits im ersten bis vierten Abiturfach geprüftes Fach ist als fünftes Fach ausgeschlossen. Ein Projektkurs kann zwar ausnahmsweise an einen Leistungskurs angebunden sein; dessen bereits als erstes oder zweites Abiturfach gewähltes Referenzfach kann jedoch nicht nochmals fünftes Abiturfach sein. Dies betrifft die Wahl des Prüfungsfachs, nicht grundsätzlich die Einbringung der Projektkursleistungen in die Qualifikationsphase.

Zwei Leistungen als Ausgangspunkt. Die Präsentation aufgabe verknüpft zwei festgelegte Teilprodukte beziehungsweise Leistungsnachweise des betreffenden Kurses mit dessen Rahmenthema oder Leitaspekt ([Anlage 21 zur APO-GOST](#)). Im Projektkurs entstehen in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt. Im regulären Grundkurs können beispielsweise Produkte aus GKLs oder eigene Klausurbearbeitungen zugrunde gelegt werden; [§ 35 Abs. 2](#) bezieht auch Leistungen aus dem Bereich Sonstige Mitarbeit nach [§ 15 Abs. 1](#) ein. Die Auswahl und die fachliche Verbindung werden in den Festlegungen zur Präsentationsprüfung dokumentiert. Gefordert sind eine neue Verknüpfung, Schlussfolgerungen und Reflexion; eine Wiederholung der früheren Leistung genügt nicht.

Welche Produkte und Leistungsnachweise kommen infrage

Die Prüfungsgrundlagen sind nicht auf gebaute Gegenstände oder GKL beschränkt. [§ 35 Absatz 2 APO-GOST](#) verweist auf Leistungsnachweise der Qualifikationsphase nach [§ 14 Absatz 3](#) und [§ 15 Absatz 1](#). Damit kommen im gewählten Grundkurs eigene Klausurbearbeitungen, GKL sowie geeignete schriftliche, mündliche und praktische Leistungen aus der Sonstigen Mitarbeit in Betracht. Dokumentierte Ergebnisse aus Unterrichtsprojekten können dazugehören; sie müssen dafür nicht nachträglich als GKL eingestuft werden.

Davon sind die verbindlichen Produkte des Projektkurses zu unterscheiden: Dort entsteht nach [§ 14 Absatz 3 APO-GOST](#) in Q2.1 und Q2.2 jeweils ein Produkt im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Im regulären Grundkurs sind die beiden ausgewählten Prüfungsgrundlagen dagegen nicht auf diese besondere Leistungsform beschränkt.

Die Auswahl wird entsprechend [§ 35 Absatz 2 und VV 35.2.2](#) dokumentiert. Die Prüfung muss nach [§ 35 Absätze 4 und 5](#) über eine Wiederholung hinausgehen: Die bisherigen Leistungen werden unter einer übergreifenden Fragestellung verknüpft, eingeordnet und reflektiert. Bei Gruppenleistungen muss die individuelle Prüfungsleistung überwiegend erkennbar und bewertbar sein ([§ 35 Absatz 6](#)).

Für die Unterrichtsplanung empfiehlt es sich, Aufgabenstellungen, eigene Bearbeitungen, Messdaten und Auswertungen aufzubewahren; bei Modellen, Simulationen und Medienprodukten auch fachliche Erläuterungen, Quellen und den eigenen Beitrag. Die folgenden fachdidaktischen Beispiele zeigen mögliche Kombinationen. Sie sind keine amtliche Aufgabenliste und setzen tatsächlich erbrachte Leistungen des betreffenden Kurses in der Qualifikationsphase sowie die Einhaltung der Wahl- und Prüfungsbedingungen voraus.

Beispiel 1 · Batterien und Brennstoffzellen

Zwei mögliche Leistungsnachweise. Eine eigene Klausurbearbeitung zu einem Akkumulator und eine weitere Klausurbearbeitung zu einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Beide gehören zum Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“.

Übergreifende Fragestellung. Wie bestimmen die elektrochemischen Reaktionen die Möglichkeiten und Grenzen beider Systeme zur Energieversorgung?

Fachliche Verknüpfung und Reflexion. Die Präsentation verknüpft Redoxreaktionen, Elektrodenreaktionen und Energieumwandlungen. Sie vergleicht die eigenen Lösungswege, überprüft die verwendeten Systemgrenzen und begründet, unter welchen Nutzungsbedingungen die betrachteten Systeme geeignet sind.

Beispiel 2 · Wie zuverlässig ist eine chemische Analyse

Zwei mögliche Leistungsnachweise. Eine experimentelle GKL, bei der der Kurs zur Säurebestimmung durch Titration angeleitet wurde, und ein als Sonstige Mitarbeit bewerteter Untersuchungsbericht zur Konzentrationsbestimmung mittels Kalibrierkurve, beispielsweise durch Fotometrie.

Übergreifende Fragestellung. Wie beeinflussen chemische Grundlagen, Verfahrenswahl und Messunsicherheiten die Aussagekraft einer Analyse?

Fachliche Verknüpfung und Reflexion. Verglichen werden das stöchiometrische Verfahren der Titration und die kalibrierungsabhängige Auswertung. An eigenen Daten werden Selektivität, Blindwerte, Wiederholungsmessungen und systematische Abweichungen reflektiert. Auch der Einfluss der Kursanleitung auf die Qualität der erhobenen Daten kann einbezogen werden.

Beispiel 3 · Kunststoffe gezielt gestalten

Zwei mögliche Leistungsnachweise. Eine dokumentierte Unterrichtsprojektarbeit zur Herstellung und Untersuchung einer Stärkefolie sowie ein fachlich erläutertes Modell oder Erklärvideo zu Struktur und Eigenschaften eines synthetischen Polymers. Beide Leistungen wurden im Bereich Sonstige Mitarbeit bewertet.

Übergreifende Fragestellung. Wie hängen molekulare Struktur, Verarbeitung und Materialeigenschaften zusammen, und weshalb bedeutet „biobasiert“ nicht automatisch „biologisch abbaubar“?

Fachliche Verknüpfung und Reflexion. Die Präsentation verbindet eigene Beobachtungen mit Kettenstruktur, zwischenmolekularen Wechselwirkungen und gegebenenfalls Vernetzung. Sie unterscheidet Rohstoffherkunft, Nutzung und Abbaubedingungen und prüft, welche Materialaussagen durch die eigenen Versuche tatsächlich gestützt werden.

Folgerung für die Unterrichts- und Klausurgestaltung. Die in Kapitel 13 vereinbarte Kontextorientierung schafft dafür geeignete Anknüpfungspunkte: Klausuren, GKLs und Unterrichtsprojekte behandeln fachlich ergiebige Problemstellungen, auf die später vergleichend und vertiefend zurückgegriffen werden kann. Für die Prüfung werden die eigenen Lösungswege, Ergebnisse und Grenzen aus beiden Leistungen unter einer übergreifenden Fragestellung neu eingeordnet. Die frühere Note wird dabei nicht übernommen; bewertet wird die in der Präsentationsprüfung gezeigte Leistung.

Die Einzelprüfung dauert 20–30 Minuten; zehn Minuten entfallen auf Präsentation, Reflexion und neue Verknüpfung der Leistungen. Im anschließenden Fachgespräch muss die prüfende Lehrkraft spontan auf die gezeigte Präsentation eingehen. Dies erfordert hohe fachliche Flexibilität: Festlegungen und Leistungsnachweise sind vorab bekannt, die konkrete Präsentation jedoch nicht. Vorbereitete Impulse sind entsprechend anzupassen. Für Einordnung, Transfer und vertiefende Reflexion gelten die Gesprächsgrundsätze aus Kapitel 15.2.

Beide Teile werden gleichwertig nach dem um prüfungsspezifische Aspekte ergänzten amtlichen Raster bewertet (§ 35 Abs. 6 und VV 35.2.2 APO-GOST; Anlage 22a). Der Fachprüfungsausschuss setzt die Note mit Tendenz fest. Für Gruppenprüfungen wird die Dauer je zusätzlicher Person um 10–30 Minuten verlängert; individuelle Leistungen müssen überwiegend erkennbar und bewertbar sein. Gruppenbeiträge werden nach dem amtlichen Raster berücksichtigt. Die GKL-Raster ersetzen das Prüfungsraster nicht.

Bewertungsgrenze für das Fachgespräch: Wird der zweite Prüfungsteil mit **drei Notenpunkten oder weniger** bewertet, darf die **Gesamtnote der Präsentationsprüfung höchstens vier Notenpunkte** betragen – auch bei einer sehr guten Präsentation (VV 35.6.1 zur neuen APO-GOST). Diese Begrenzung betrifft die Präsentationsprüfung im fünften Abiturfach; sie ist keine allgemeine Begrenzung der regulären mündlichen Prüfung und bezeichnet nicht die Gesamtnote des Abiturs.

Frühere Leistungen werden in neue Zusammenhänge gestellt und reflektiert. Eine bereits erbrachte Leistung wird nicht lediglich wiederholt. Das Fachgespräch vertieft die präsentierten Zusammenhänge; es besteht nicht aus einer Folge unverbundener Wissensfragen. Bei experimentellen Vorarbeiten kann die Prüfung auf dokumentierte Befunde und Modelle zurückgreifen. Eine erneute Anleitung des gesamten Kurses ist kein Bestandteil dieser Präsentationsprüfung.

Die Festlegungen werden entsprechend Anlage 21 selbstständig mit beratender Unterstützung erstellt und spätestens am letzten Tag der Leistungsbewertung in Q2.2 eingereicht; anschließend erfolgt keine weitere Beratung dazu. Eine Gruppenprüfung ist mindestens eine Woche vor diesem letzten Tag anzuzeigen. Die amtlichen Bewertungsmaßstäbe der Anlage 22a sind maßgeblich. Die rollenbezogenen GKL-Raster aus Kapitel 14 ersetzen diese nicht.

16.3 Grundstruktur einer Passepartoutaufgabe

Die amtliche Grundstruktur wird durch die tatsächlich erbrachten Teilprodukte, das Fach und das Rahmenthema konkretisiert: „Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach ..., indem Sie Ihre Teilprodukte/Leistungsnachweise ... und ... in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema/Leitaspunkt ... des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.“ ([Anlage 21](#) zur [APO-GOST](#).)

Die folgenden Beispiele verdeutlichen mögliche Konkretisierungen. Die genannten Produkte müssen tatsächlich vorliegen und den rechtlichen Voraussetzungen entsprechen. Entscheidend ist die neue Verknüpfung, Einordnung und Reflexion. Die Gesprächsimpulse sind Beispiele für die Vorbereitung der Prüfung, keine vorab festgelegte Abfolge von Prüfungsfragen.

16.4 Beispiel: Analytik: Vom Messwert zur belastbaren Aussage

Mögliche Teilprodukte: (1) Titrationsbericht zur Gesamtsäure einer Essigprobe; (2) Anleitung und Auswertungsbericht zur analytischen Kursuntersuchung.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Titrationenbericht zur Gesamtsäure einer Essigprobe“ und „Anleitung und Auswertungsbericht zur analytischen Kursuntersuchung“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Verlässlichkeit chemischer Produktprüfungen“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Vergleichen Sie die Aussagekraft der eigenen Messung mit der arbeitsteiligen Kursuntersuchung. Reflektieren Sie den Einfluss der Anleitung und der Datenzusammenführung auf den Befund.

- Warum weist eine Säure-Base-Titration nicht eindeutig Essigsäure nach?
- Welche Abweichungen lassen sich durch Wiederholungen vermindern, welche nicht?
- Welche zusätzliche Information wird für einen Vergleich mit Massenprozent benötigt?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Stöchiometrie und Selektivität; zufällige und systematische Einflüsse; Dichte bzw. Probenmasse.

16.5 Beispiel: Polymere: Modell, Werkstoff und Bewertung

Mögliche Teilprodukte: (1) Versuchs- und Modelldossier zu Stärkefolien und Alginatgel; (2) begründete Entscheidungsvorlage zu Verpackungsmaterialien.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Versuchs- und Modelldossier zu Stärkefolien und Alginatgel“ und „begründete Entscheidungsvorlage zu Verpackungsmaterialien“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Zusammenhang von Polymerstruktur, Nutzung und Umweltbewertung“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie die Reichweite der Modell- und Versuchsergebnisse mit der Tragfähigkeit der Produktentscheidung.

- Was unterscheidet Polymerisation, Verarbeitung und Vernetzung?
- Welche Eigenschaft ist durch Ihren Versuch tatsächlich belegt?
- Unter welcher veränderten Nutzung wäre Ihre Empfehlung zu revidieren?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Kettenbildung und Wechselwirkungen; kontrollierter Eigenschaftsvergleich; Kriterien, Nutzungsszenario und Datenlücken.

16.6 Beispiel: Energie: Chemische Speicherung beurteilen

Mögliche Teilprodukte: (1) Untersuchungsbericht zu einer galvanischen Zelle; (2) Vergleich einer Batterie- und einer Wasserstofflösung.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Untersuchungsbericht zu einer galvanischen Zelle“ und „Vergleich einer Batterie- und einer Wasserstofflösung“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Chemische Energiespeicher zwischen Funktion und Ressourcenbedarf“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Setzen Sie das Zellmodell zu den Systemgrenzen der technischen Bewertung in Beziehung.

- Welche Teilreaktionen erklären den Elektronenfluss?
- Welche Verluste berücksichtigt der Systemvergleich?
- Wie beeinflussen Stromherkunft und Nutzung die Bewertung?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Redoxmodell und Ladungsausgleich; Energieumwandlungskette; transparente Bezugsgrößen und Bedingungen.

16.7 Beispiel: Korrosion: Vom Versuch zur Schutzentscheidung

Mögliche Teilprodukte: (1) Versuchsreihe zu Korrosionsbedingungen; (2) Schutzkonzept für einen metallischen Gegenstand im Schulumfeld.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Versuchsreihe zu Korrosionsbedingungen“ und „Schutzkonzept für einen metallischen Gegenstand im Schulumfeld“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Lebensdauer von Werkstoffen durch chemisches Verständnis verlängern“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Prüfen Sie, welche Teile des Schutzkonzepts durch die Versuchsreihe gestützt werden und wo eine Übertragung zusätzliche Annahmen benötigt.

- Wie erklären Sie Lokalelemente?
- Wann wirkt eine Beschichtung, wann ein Opfermetall?
- Welche Bedingungen des realen Einsatzes bildet die Versuchsreihe nicht ab?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Elektrochemische Teilreaktionen; Wirkprinzipien und Beschädigung; kontrollierte Variablen und Übertragungsgrenzen.

16.8 Beispiel: Organische Chemie: Herstellung und Nachweis

Mögliche Teilprodukte: (1) Dokumentation einer freigegebenen Estersynthese; (2) Untersuchungsbericht zur Identifizierung bzw. Reinheitsprüfung eines Produkts.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „Dokumentation einer freigegebenen Estersynthese“ und „Untersuchungsbericht zur Identifizierung bzw. Reinheitsprüfung eines Produkts“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Von der Synthese zur begründeten Stoffaussage“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verknüpfen Sie die Synthesebedingungen mit den Grenzen des gewählten Nachweisverfahrens.

- Welche Rolle spielt das Gleichgewicht für die Ausbeute?
- Warum reicht ein Geruchseindruck nicht zur Identifizierung?
- Welche zusätzliche Untersuchung würde Ihre Aussage absichern?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Reaktionsgleichgewicht und Aufarbeitung; Aussagekraft und Sicherheit; geeignete unabhängige analytische Belege.

16.9 Beispiel: Projektkurs: Chemisches Wissen experimentell vermitteln

Mögliche Teilprodukte: (1) erprobte erste Fassung einer chemischen Stationsanleitung; (2) überarbeitete Anleitung mit dokumentierten Beobachtungen und Ergebnissen der Kursarbeit.

Passepartoutaufgabe: Präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Arbeit im Projektkurs/Grundkurs im Fach Chemie, indem Sie Ihre Teilprodukte „erprobte erste Fassung einer chemischen Stationsanleitung“ und „überarbeitete Anleitung mit dokumentierten Beobachtungen und Ergebnissen der Kursarbeit“ in Beziehung zueinander sowie in Bezug zum Rahmenthema „Verlässliches chemisches Lernen durch angeleitete Untersuchungen“ des Projektkurses/Grundkurses setzen und mögliche Schlussfolgerungen ableiten.

Mögliche neue Verknüpfung: Verbinden Sie die fachliche Güte des Versuchs mit der Qualität seiner Vermittlung. Beurteilen Sie, was die dokumentierten Beobachtungen über die Überarbeitung aussagen.

- Welche Fehlvorstellung war chemisch bedeutsam?
- Wodurch wurde die Anleitung fachlich präziser?
- Warum beweist ein reibungsloser Ablauf noch keinen individuellen Kompetenzerwerb?

Fachliche Anker für die Beurteilung: Fachliches Modellverständnis; begründete Hilfen und Darstellungen; Trennung von Prozessbeobachtung und Lernnachweis.

16.10 Individuelle Leistung und Vorbereitung

In Gruppenarbeiten können unterschiedliche Beiträge entstehen, etwa Versuchsplanung, Analytik, Modellentwicklung oder kriteriengeleitete Bewertung. Die Präsentation macht kenntlich, wer welche Schlussfolgerung fachlich verantwortet. Jede Person verknüpft ihre Teilprodukte eigenständig mit dem gemeinsamen Rahmenthema und kann diese Verknüpfung im Gespräch begründen. Die amtlichen Kriterien und die Gewichtung der Prüfungsteile bleiben für alle Beteiligten maßgeblich.

Die Vorbereitung entwickelt über die Oberstufe hinweg selbstständiges Quellenprüfen, wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, adressatengerechte Darstellung und Reflexion. In der EF werden Grundlagen gesichert; in der Qualifikationsphase entstehen zunehmend eigenständige Produkte. Rückmeldungen beziehen sich auf fachliche Begründungen, Nachvollziehbarkeit und Transfer. Arbeitsstände, Rohdaten, Quellen, Hilfsmittel und Beiträge anderer Personen werden so dokumentiert, dass die Eigenleistung nachvollziehbar bleibt.